

LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR: LESIONES DE LA MUÑECA Y LA MANO

E. Matilla Basoa, A.R. Trapote Cubillas, D. González-Arabio Sandoval.

La importancia de estas lesiones radica en su elevada frecuencia: las fracturas de muñeca constituyen la sexta parte de todas las fracturas atendidas en un servicio de Urgencias; y las lesiones de la mano suponen un tercio de todas las urgencias en accidentes laborales, constituyendo una de las principales fuentes de baja o incapacidad. La recuperación de estas lesiones se basa en un correcto tratamiento, y este comienza con una correcta atención en Urgencias.

FRACTURAS DE LA EXTREMIDAD DISTAL DE RADIO Y CÚBITO

Las fracturas de radio distal son aquellas cuyo trazo de fractura se localiza a menos de 3 cm de la articulación radiocarpiana. Son las fracturas más frecuentes de la muñeca. Presentan tres picos de incidencia: entre los 5 y los 14 años; en varones menores de 50 (alta energía); y en mujeres mayores de 40 años (baja energía-osteoporosis). Dependiendo del tipo de desplazamiento de los fragmentos hablaremos de:

- **Fractura de Pouteau-Colles:** La más frecuente, el 90 % de los casos. En este caso el trazo es metafisario y transversal y existe un desplazamiento en dirección dorsal y radial (dando lugar a una deformidad “en dorso de tenedor”). Esta fractura puede asociarse a avulsión de la estiloides cubital.
- **Fractura de Goyrand-Smith (o Colles invertido):** Cuando el desplazamiento se produzca hacia palmar.
- **Fractura de Hutchinson (o de Chaffeur)** Se encuentra afectada de forma aislada la estiloides radial, extendiéndose el trazo hasta la articulación radiocarpiana.
- **Fractura de Rhea-Barton:** El borde dorsal o volar de la extremidad distal del radio se desprende y desplaza acompañando al carpo y a la mano.
- **Fractura Die Punch:** Por impactación del semilunar en la superficie articular.

Las fracturas aisladas de cúbito distal son más infrecuentes.

Mecanismo lesional: caída con el brazo en extensión o traumatismo sobre la muñeca.

Exploración física: Dolor, tumefacción e impotencia funcional. Importante palpar pulso radial y comprobar la sensibilidad distal, especialmente en territorio del nervio mediano (que puede encontrarse comprometido, con mayor frecuencia en fracturas con desplazamiento palmar del fragmento).

Pruebas complementarias: Radiografía AP y Lateral, siempre dos proyecciones: AP y lateral puras, buscando líneas de fractura, desplazamientos y posibles lesiones asociadas.

Tratamiento: inmovilización mediante férula o yeso antebraquial, con o sin reducción previa (en función de la existencia de desplazamiento) o bien mediante tratamiento quirúrgico (osteosíntesis).



Radiografías AP y lateral: fractura de extremidad distal radio (Fractura de Colles)

FRACTURAS DEL CARPO:

Mecanismo lesional: Son el resultado de traumatismos directos, cizallamiento por los extremos articulares del cúbito (piramidal) o radio (grande), o por avulsión. La fractura más frecuente es la de escafoides (60-70% de los casos), siendo también la segunda más frecuente en la región de la muñeca (tras el radio distal). En el caso del escafoides, el mecanismo de producción típico es el indirecto como consecuencia de una hiperextensión forzada de la muñeca.

Exploración física: A la inspección se encuentra generalmente tumefacción en el carpo. En el caso del escafoides, esta se encontrará en la región lateral de la muñeca, y a palpación es característico el dolor a nivel de la tabaquera anatómica (indicativo pero no patognomónico). Las fracturas de los huesos pisiforme y ganchoso se pueden asociar a lesiones del nervio cubital.

Pruebas complementarias: En caso del escafoides, al menos 3 proyecciones: Rx AP, lateral, y proyección de escafoides. Las fracturas del escafoides se clasifican según su localización en tercio distal, medio o proximal.

Tratamiento: En fracturas sin desplazar, el tratamiento será inmovilización con yeso; o tratamiento quirúrgico en fracturas desplazadas.

Importante de cara al tratamiento en Urgencias: ante la sospecha clínica de fractura de escafoides, si no se aprecian líneas de fractura en la radiografía, debe inmovilizarse con una férula Antebraquiopalmar que incluya el primer dedo (en posición de oposición y ligera flexión) y repetir la radiografía a los 10-14 días (las fracturas de escafoides pueden no apreciarse en una primera Rx).



Radiografía AP: fractura de escafoides carpiano

LUXACIONES E INESTABILIDAD DEL CARPO

Se define la inestabilidad como la incapacidad de los huesos del carpo para mantener su alineación anatómica en estado pasivo (inestabilidad estática) o cuando se mueven (inestabilidad dinámica). Las luxaciones de los huesos del carpo son relativamente infrecuentes. De ellas, la más frecuente la constituye la **luxación del semilunar**. También nos podemos encontrar con fracturas-luxación perilunares, que ocurren cuando las lesiones ligamentosas se sustituyen por fracturas (en algunos puntos), existiendo tres fases:

- B1 luxación transescafoidea.
- B2 Fase I + Luxación transcápite (transescafotranscápite o Sdr. Fenton).
- B3. Fase 2 + luxación transpiramidal (avulsión o fractura del cuerpo) con o sin lesión del ganchoso.

Mecanismo lesional: En el caso de la luxación del semilunar, el paciente refiere un traumatismo con la mano en extensión.

Exploración física: Encontraremos inflamación a nivel carpiano, generalmente sin deformidad. Además, dolor a la palpación del carpo. Podremos encontrar clínica de nervio mediano, si el semilunar desplazado ejerce presión sobre el mismo.

Pruebas complementarias: Rx AP y lateral de la mano. La luxación del semilunar puede pasar desapercibida. En la proyección lateral normal del carpo, el pisiforme queda separado del resto de la superficie volar. La forma del semilunar luxado es muy diferente a la masa oval/cuadrada del hueso pisiforme. En caso de luxación, la superficie cóncava del semilunar que normalmente articula con el hueso grande estará rotada hacia anterior, por lo que en la proyección lateral del carpo podremos ver la característica forma de luna en cuarto creciente. En la proyección AP el semilunar adoptará forma triangular.

Tratamiento: El tratamiento consiste generalmente en reducción quirúrgica, reparación ligamentosa y fijación.



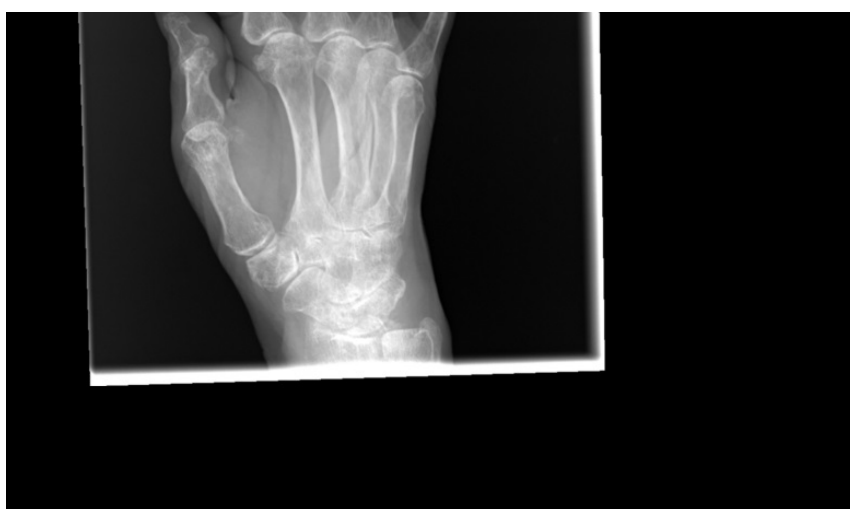
Radiografías AP y lateral mostrando luxación del hueso semilunar; Importante en la proyección lateral observar su cara cóncava orientada hacia anterior y no confundirlo con el hueso pisiforme, que se observa relativamente separado del resto de la superficie volar del carpo en una radiografía lateral en caso de normalidad

FRACTURAS Y LUXACIONES DE LOS METACARPIANOS (MTCS)

Son lesiones muy frecuentes, suponiendo alrededor de un 20% de las lesiones traumáticas en general.



Fx. 3º Metacarpiano izquierdo AP



Fx. 3º Metacarpiano izquierdo AP

Exploración física: lo más importante es valorar la rotación (todos los dedos apuntan al tubérculo del escafoides cuando están en flexión), así como las lesiones de partes blandas (ligamentos, tendones), vascularización e inervación.

Diagnóstico: Solicitar Rx en 2 o 3 proyecciones en caso de dudas. Existen tres fracturas de metacarpianos con características especiales:

- **Fractura de Bennet**, fx de la base del primer metacarpiano, cuando existe un trazo de fractura vertical, quedando un pequeño fragmento de hueso medial manteniendo su relación con el trapezio, mientras que el resto del primer metacarpiano se luxa hacia proximal y lateral.
- **Fractura de Rolando**, poco frecuente, cuando la base del metacarpiano se fracture en 3 fragmentos, con un trazo en forma de T o Y.
- **Fractura del boxeador**, fractura del cuello del 5º metacarpiano.

Tratamiento: El tratamiento en fracturas no desplazadas consiste en la inmovilización mediante una férula en posición funcional (en las fracturas de cuello de un metacarpiano flexión a 90º de la articulación metacarpofalángica y extensión de las interfalángicas). Incluir siempre al menos un dedo contiguo al fracturado y recordar proteger el pliegue interdigital (por ejemplo, mediante colocación de una gasa) para evitar maceración o sufrimiento de las partes blandas. En caso de fracturas desplazadas o con una deformidad rotacional, se optará por un tratamiento quirúrgico.

En las fracturas de Bennet y Rolando, el tratamiento es quirúrgico.

ROTURA DEL LIGAMENTO COLATERAL CUBITAL (LCC) DEL PRIMER DEDO

Se conoce como pulgar del esquiador. Es la lesión capsuloligamentosa más frecuente en Urgencias.

Mecanismo lesional: Se produce a menudo a consecuencia de un accidente deportivo, como su nombre indica frecuente en esquiadores, siendo el mecanismo generalmente una abducción forzada del primer dedo.

Exploración física: Importante, ya que el diagnóstico de esta lesión es eminentemente clínico. Inflamación y dolor selectivo a palpación en la cara interna de la articulación metacarpofalángica del primer dedo, con bostezo a la abducción pasiva del pulgar (siempre comparando con el contralateral).

Diagnóstico: Se considerará patológico cuando exista una laxitud $> 30^\circ$ o superior en 15° al dedo contralateral.

Tratamiento: Si clínicamente solo existen dolor y/o inestabilidad discreta, se considerará un esguince o rotura parcial del LCC, que puede tratarse en Urgencias mediante inmovilización con férula de yeso que incluya el primer dedo. En caso de importante inestabilidad se tratará de una rotura completa y requerirá avisar al traumatólogo, ya que el tratamiento de esta lesión es quirúrgico.



Radiografía en proyección AP mostrando fractura-luxación de Bennet (fractura de la base del primer Metacarpiano)



Radiografías oblicua y AP apreciándose fractura desplazada del cuello del 5º Metacarpiano (MTC): fractura del boxeador

FRACTURAS DE LAS FALANGES

Las más frecuentes se producen a nivel de la falange distal.

Mecanismo lesional: traumatismo directo en el dedo.

Exploración física: Cursan con tumefacción o hematoma, en caso de la falange distal en ocasiones hematoma subungueal. Puede existir deformidad evidente, y encontraremos dolor selectivo a palpación de la falange afectada, pudiendo estar acompañado de limitación o impotencia funcional para la flexoextensión del dedo lesionado.

Pruebas complementarias: Radiografía AP y lateral del dedo afectado.

Buscar: trazos de fractura, el desplazamiento de los fragmentos y la afectación de la superficie articular.

Tratamiento: En caso de fracturas no desplazadas, o desplazadas en las que se puede realizar una reducción estable, el tratamiento consiste en inmovilización con fleje o férula en posición funcional (de nuevo, recordar incluir un dedo contiguo al afectado y proteger el pliegue interdigital). Sin embargo, si existe desplazamiento de los fragmentos, reducciones no estables o bien afectación de la superficie articular el tratamiento será quirúrgico.

LUXACIONES DE LAS FALANGES

En general de fácil reducción bajo bloqueo de nervios colaterales, deben ser inmovilizadas posteriormente mediante sindactilia o bien, si existen signos de inestabilidad, fleje o férula durante 12-15 días.



Radiografías AP y oblicua mostrando una fractura en FP del segundo dedo, con varios fragmentos y un trazo intraarticular (afectando articulación MTC-falángica)



Radiografías AP y oblicua mostrando fractura de falange distal de primer dedo

LESIONES DE LOS TENDONES EXTENSORES/FLEXORES

Mecanismo lesional: Frecuentemente resultado de heridas incisivas, pero también pueden producirse tras un traumatismo cerrado.

Exploración física: El diagnóstico es clínico. Debemos tener en cuenta que estas lesiones pueden asociar otro tipo de daño vascular o nervioso, que tendremos que descartar. En caso de herida explorar en primer lugar la sensibilidad en ambas caras laterales de los dedos para descartar lesión de nervios colaterales, y tras esto realizar un bloqueo de los mismos para permitir una exploración sin dolor. Explorar el déficit en la flexión o bien extensión de las interfalángicas. Si existe una herida, en ocasiones observaremos de forma directa el tendón seccionado.

Diagnóstico: Ya sea mediante visualización directa del daño en el tendón cuando existe herida, o por el déficit funcional. En el caso de los flexores, nos encontraremos ante una lesión del flexor superficial cuando el paciente no pueda flexionar la interfalángica proximal; mientras que el afectado será el profundo si no puede flexionar la interfalángica distal.

Tratamiento: Requiere sutura tendinosa.

Dedo en martillo

Mecanismo lesional: Causado por una flexión forzada del dedo que se encontraba extendido.

Exploración Física: El paciente presentará tumefacción, dolor, e incapacidad para la extensión completa de la articulación interfalángica distal (IFD). En los casos tardíos puede estar acompañado de una hiperextensión de la interfalángica proximal (IFP).

Pruebas complementarias: Radiografía AP y lateral del dedo afecto.

Tratamiento: Si existe arrancamiento óseo en el punto de inserción valorar tratamiento quirúrgico. En el resto el tratamiento es conservador, manteniendo la articulación IFD en hiperextensión con una férula de Stack. Explicar bien al paciente que no debe retirar la férula de Stack en ningún momento del día.

Dedo en Boutonnière (o dedo en ojal)

Exploración Física: Lesión similar a la anterior, pero en este caso el tendón extensor se encuentra lesionado a nivel de la articulación interfalángica proximal (IFP).

Pruebas complementarias: Radiografía AP y lateral.

Tratamiento: Si no existe arrancamiento óseo podrá tratarse en Urgencias, mediante inmovilización con férula o fleje manteniendo la IFP en extensión y enviando al paciente a revisión en consultas del especialista. Si existe avulsión ósea se realizará tratamiento quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- McRae, R., Esser, M.; (2010); Tratamiento práctico de Fracturas; Barcelona, España; Elsevier.
- Green, D.P. et al.; (2007); Green's Cirugía de la mano; Nueva York; Marban libros S.L.
- Vázquez Lima, M.J.; Casal Codesido, J.R.; (2012); Guía de actuación en Urgencias; España; Ofelmaga S.L.